

Manajemen Proyek

7. Manajemen Biaya Proyek

Tujuan pembelajaran

- Memahami **pentingnya manajemen biaya proyek**
- , konsep, dan istilah dasar **manajemen biaya** proyek.
- Diskusikan berbagai **jenis estimasi biaya** dan metode untuk menyiapkannya .
- Memahami proses yang terlibat dalam **penganggaran biaya** dan **menyiapkan estimasi biaya** serta anggaran untuk proyek teknologi informasi.
- Pahami manfaat manajemen nilai perolehan (earned value management) dan manajemen portofolio proyek untuk membantu pengendalian biaya.
- Jelaskan bagaimana **perangkat lunak manajemen proyek** dapat membantu dalam pengelolaan biaya proyek.

Pentingnya Manajemen Biaya Proyek

- **Proyek TI** memiliki **rekam jejak yang buruk dalam mencapai target anggaran.**
- Studi CHAOS menemukan bahwa rata-rata pembengkakan biaya (persentase atau jumlah dolar tambahan di mana **biaya aktual melebihi perkiraan**) berkisar dari **180 persen pada tahun 1994** hingga **56 persen pada tahun 2004** ; studi lain menemukan pembengkakan biaya sebesar **33-34 persen.**

Apa itu Manajemen Biaya dan Biaya Proyek?

- **Biaya** adalah sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang diberikan sebagai imbalan.
- **Biaya** biasanya diukur dalam satuan moneter seperti dolar.
- **Manajemen biaya proyek** mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam anggaran yang telah disetujui.

Proses Manajemen Biaya Proyek

1. **Estimasi biaya** : mengembangkan perkiraan atau estimasi biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek.
2. **Menentukan anggaran** : mengalokasikan perkiraan biaya keseluruhan ke masing-masing item pekerjaan untuk menetapkan tolok ukur dalam mengukur kinerja.
3. **Pengendalian biaya** : mengendalikan perubahan pada anggaran proyek.

Pemetaan

Knowledge Area	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
<i>Project Cost Management</i>		Estimate costs, Determine budget		Control costs	

Alur sederhananya

Estimate Costs → Determine Budget → Pelaksanaan Proyek → Control Costs

Manajemen biaya proyek terutama bekerja pada dua kelompok proses:

Planning untuk merencanakan biaya dan **Monitoring & Controlling** untuk memastikan pengeluaran proyek tetap terkendali sesuai anggaran.

penjelasan

Process Group	Aktivitas Project Cost Management	Penjelasan
Initiating	—	Belum ada proses khusus manajemen biaya.
Planning	Estimate Costs	Mengestimasi biaya yang diperlukan untuk sumber daya, tenaga kerja, material, perangkat, dan aktivitas proyek.
Planning	Determine Budget	Menggabungkan estimasi biaya untuk menentukan anggaran total/baseline biaya proyek.
Executing	—	Tidak ada proses khusus cost management; pelaksanaan menggunakan anggaran yang sudah direncanakan.
Monitoring & Controlling	Control Costs	Memantau biaya aktual, membandingkannya dengan anggaran, dan mengendalikan penyimpangan biaya.
Closing	—	Tidak ada proses khusus Project Cost Management pada kelompok ini.

Ringkasan Manajemen Biaya Proyek

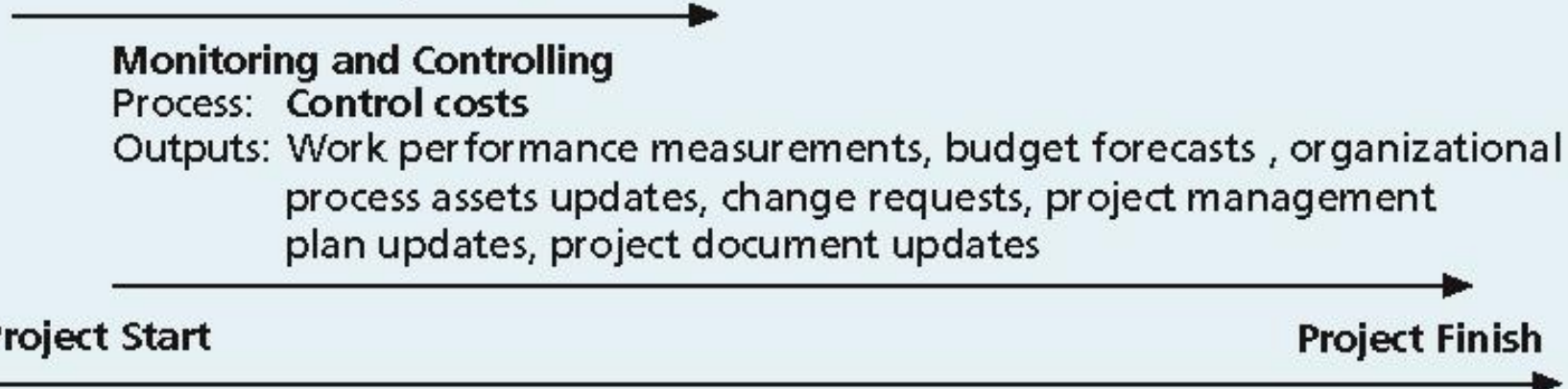
Planning

Process: **Estimate costs**

Outputs: Activity cost estimates, basis of estimates, project document updates

Process: **Determine budget**

Outputs: Cost performance baseline, project funding requirements, product document updates



Monitoring and Controlling

Process: **Control costs**

Outputs: Work performance measurements, budget forecasts , organizational process assets updates, change requests, project management plan updates, project document updates

Project Start

Project Finish

Project Cost Management

Proses, Output, dan Alur Waktu dalam Siklus Proyek

Planning

Merencanakan biaya proyek

1. Estimate Costs

Memperkirakan biaya untuk setiap aktivitas proyek.



Output

- Activity cost estimates
- Basis of estimates
- Project document updates

2. Determine Budget

Menggabungkan seluruh estimasi biaya untuk menentukan anggaran proyek.



Output

- Cost performance baseline
- Project funding requirements
- Project document updates

Monitoring and Controlling

Memantau dan mengendalikan biaya proyek

3. Control Costs

Memantau biaya aktual, membandingkan dengan anggaran, serta melakukan tindakan pengendalian jika terjadi penyimpangan.



Output

- Work performance measurements
- Budget forecasts
- Change requests
- Organizational process assets updates
- Project management plan updates
- Project document updates

Estimasi dan Penetapan Anggaran

Pemantauan dan Pengendalian Biaya

Project Start

Project Finish

Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Biaya

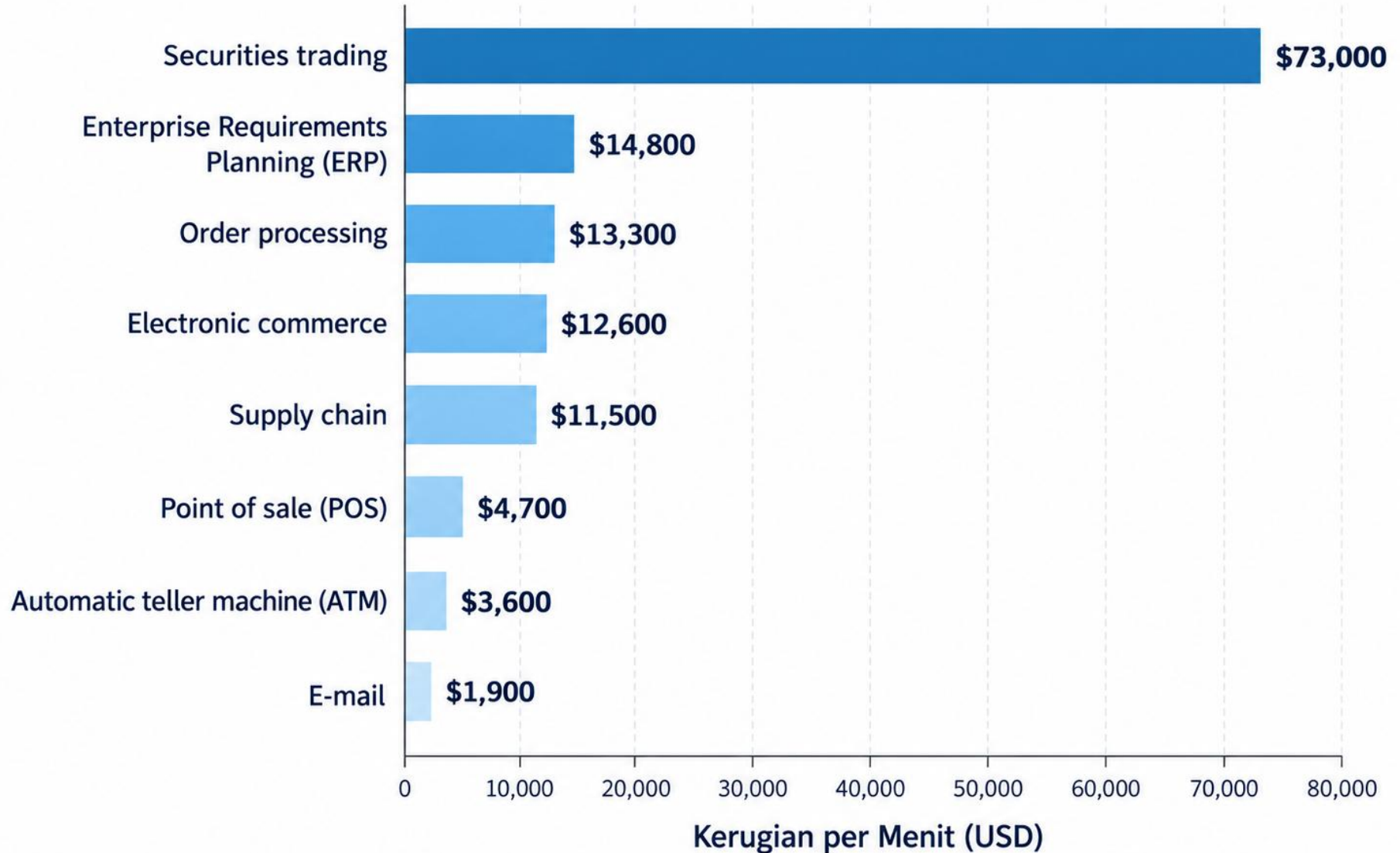
- Sebagian besar anggota dewan eksekutif lebih memahami dan lebih tertarik pada istilah keuangan daripada istilah TI, oleh karena itu manajer proyek TI harus berbicara dalam bahasa mereka.
 - **Keuntungan** adalah pendapatan dikurangi pengeluaran.
 - **Margin keuntungan** adalah rasio antara pendapatan dan keuntungan.
 - **Perhitungan biaya siklus hidup** mempertimbangkan total biaya kepemilikan, atau biaya pengembangan ditambah biaya dukungan , untuk suatu proyek.
 - **Analisis arus kas** menentukan perkiraan biaya dan manfaat tahunan untuk suatu proyek serta arus kas tahunan yang dihasilkan.

Biaya Waktu Henti untuk Aplikasi TI

Type of IT Application	Cost/Minute
Securities trading	\$73,000
Enterprise Requirements Planning (ERP)	\$14,800
Order processing	\$13,300
Electronic commerce	\$12,600
Supply chain	\$11,500
Point of sale (POS)	\$ 4,700
Automatic teller machine (ATM)	\$ 3,600
E-mail	\$ 1,900

Kerugian per Menit Akibat Downtime Aplikasi TI

Berdasarkan jenis aplikasi TI



Apa yang berjalan dengan baik?

- Banyak organisasi **menggunakan TI untuk mengurangi biaya operasional.**
- Teknologi telah menurunkan biaya yang terkait dengan pemrosesan transaksi ATM:
 - Pada tahun 1968, biaya rata-rata adalah \$5.
 - Pada tahun 1978, harganya turun menjadi \$1,50.
 - Pada tahun 1988, harganya hanya lima sen.
 - Pada tahun 1998, harganya hanya satu sen.
 - Pada tahun 2008, harganya hanya setengah sen!
- Berinvestasi dalam **teknologi informasi ramah lingkungan** dan inisiatif lainnya telah membantu lingkungan dan keuntungan perusahaan; Michael Dell, CEO Dell, mencapai tujuannya untuk menjadikan perusahaannya "netral karbon" pada tahun 2008.

Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Biaya

- **Biaya atau manfaat nyata** adalah biaya atau manfaat yang dapat **dengan mudah diukur oleh organisasi** dalam bentuk uang.
- **Biaya atau manfaat tak berwujud** adalah biaya atau manfaat yang **sulit diukur dalam** bentuk moneter.
- **Biaya langsung** adalah biaya yang **secara langsung terkait dengan produksi produk dan jasa** dari proyek tersebut.
- **Biaya tidak langsung** adalah biaya yang **tidak berhubungan langsung dengan produk atau layanan** proyek, tetapi secara tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- **Biaya hangus** adalah **uang yang telah dikeluarkan di masa lalu** ; ketika memutuskan proyek mana yang akan diinvestasikan atau dilanjutkan, Anda tidak boleh memasukkan biaya hangus.

Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Biaya

- **Teori kurva pembelajaran** menyatakan bahwa **ketika banyak barang diproduksi secara berulang , biaya per unit barang-barang tersebut akan menurun** secara teratur seiring dengan bertambahnya jumlah unit yang diproduksi.
- **Cadangan** adalah **sejumlah uang yang dimasukkan dalam estimasi biaya untuk mengurangi risiko biaya** dengan mengantisipasi situasi di masa depan yang sulit diprediksi.
 - **Cadangan kontingensi** memungkinkan untuk menghadapi situasi di masa depan yang mungkin sebagian direncanakan (kadang-kadang disebut **ketidakpastian yang diketahui**) dan termasuk dalam dasar biaya proyek.
 - **Cadangan manajemen** memungkinkan untuk menghadapi situasi di masa depan yang tidak dapat diprediksi (kadang-kadang disebut **hal-hal yang tidak diketahui**).

1. Estimasi Biaya

- Manajer proyek harus menanggapi estimasi biaya dengan serius jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai dengan batasan anggaran.
- Penting untuk mengetahui jenis-jenis estimasi biaya , cara menyiapkan estimasi biaya , dan masalah umum yang terkait dengan estimasi biaya TI.

Jenis-jenis Estimasi Biaya

TYPE OF ESTIMATE	WHEN DONE	WHY DONE	HOW ACCURATE
Rough Order of Magnitude (ROM)	Very early in the project life cycle, often 3–5 years before project completion	Provides estimate of cost for selection decisions	–50% to +100%
Budgetary	Early, 1–2 years out	Puts dollars in the budget plans	–10% to +25%
Definitive	Later in the project, less than 1 year out	Provides details for purchases, estimates actual costs	–5% to +10%

Jenis Estimasi Biaya Proyek

Siklus Proyek

Sangat awal
(± 3–5 tahun sebelum selesai)

Awal
(± 1–2 tahun sebelum selesai)

Lanjutan
(< 1 tahun sebelum selesai)

Proyek Selesai

Rough Order of Magnitude (ROM)

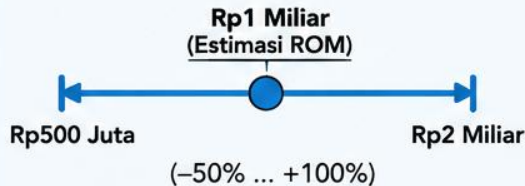


- Dilakukan sangat awal dalam siklus proyek (3–5 tahun sebelum proyek selesai).
- Memberikan gambaran awal biaya untuk keputusan pemilihan proyek Go/No Go.

Tujuan
Memberikan estimasi kasar untuk keputusan pemilihan proyek.

Tingkat Akurasi
–50% sampai +100%

Contoh (Estimasi Rp1 Miliar)



Budgetary Estimate



- Dilakukan pada tahap awal (1–2 tahun sebelum proyek selesai).
- Menentukan angka yang digunakan dalam perencanaan anggaran proyek.

Tujuan
Menentukan anggaran proyek.

Tingkat Akurasi
–10% sampai +25%



Definitive Estimate



- Dilakukan pada tahap lebih lanjut (< 1 tahun sebelum proyek selesai).
- Memberikan estimasi rinci untuk pembelian, kontrak, dan memperkirakan biaya aktual.

Tujuan
Memberikan detail biaya untuk pengadaan dan mengestimasi biaya aktual.

Tingkat Akurasi
–5% sampai +10%



Rencana Manajemen Biaya

- Rencana **manajemen biaya** adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mengelola penyimpangan biaya pada proyek tersebut.
- Sebagian **besar total biaya proyek** seringkali merupakan **biaya tenaga kerja**, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan untuk tenaga kerja.

Jumlah Maksimum Personel Departemen per Tahun

Department	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Totals
Information systems	24	31	35	13	13	116
Marketing systems	3	3	3	3	3	15
Reservations	12	29	33	9	7	90
Contractors	2	3	1	0	0	6
Totals	41	66	72	25	23	227

- **Information systems** memiliki jumlah terbesar, yaitu **116**, sehingga menjadi departemen dengan kontribusi paling dominan.
- **Reservations** berada di urutan berikutnya dengan total **90**.
- **Marketing systems** relatif stabil, yaitu **3 setiap tahun**, total **15**.
- **Contractors** paling kecil, hanya **6**, bahkan tidak ada aktivitas pada Tahun 4 dan Tahun 5.

Alat dan Teknik Estimasi Biaya

- **analogis atau top-down** : menggunakan biaya **aktual dari** proyek serupa sebelumnya sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini.
- **Estimasi dari bawah ke atas** : melibatkan **estimasi item** atau aktivitas pekerjaan individual dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total proyek.
- **Pemodelan parametrik** menggunakan karakteristik proyek (**parameter**) dalam **model matematika** untuk memperkirakan biaya proyek.

Masalah Umum dalam Estimasi Biaya TI

- Estimasi dilakukan terlalu cepat.
- Kurangnya pengalaman dalam memperkirakan
- Manusia cenderung meremehkan sesuatu.
- Manajemen menginginkan akurasi.

Contoh Perkiraan Biaya

- Lihat **halaman 265-270** untuk **contoh detail pembuatan estimasi biaya** untuk proyek Surveyor Pro yang dijelaskan dalam studi kasus pembuka.
- Sebelum membuat estimasi, ketahui untuk apa estimasi tersebut akan digunakan, **kumpulkan informasi sebanyak mungkin**, dan perjelas aturan dasar serta asumsi untuk estimasi tersebut.
- Jika memungkinkan, **perkirakan biaya berdasarkan kategori WBS utama**.
- Buat model biaya agar mudah **untuk melakukan perubahan dan mendokumentasikan** estimasi.

Estimasi Biaya Proyek Surveyor Pro

	# Units/Hrs.	Cost/Unit/Hr.	Subtotals	WBS Level 1 Totals	% of Total
WBS Items					
1. Project Management				\$306,300	20%
Project manager	960	\$100	\$96,000		
Project team members	1920	\$75	\$144,000		
Contractors (10% of software development and testing)			\$66,300		
2. Hardware				\$76,000	5%
2.1 Handheld devices	100	\$600	\$60,000		
2.2 Servers	4	\$4,000	\$16,000		
3. Software				\$614,000	40%
3.1 Licensed software	100	\$200	\$20,000		
3.2 Software development*			\$594,000		
4. Testing (10% of total hardware and software costs)			\$69,000	\$69,000	5%
5. Training and Support				\$202,400	13%
Trainee cost	100	\$500	\$50,000		
Travel cost	12	\$700	\$8,400		
Project team members	1920	\$75	\$144,000		
6. Reserves (20% of total estimate)			\$253,540	\$253,540	17%
Total project cost estimate				\$1,521,240	

* See software development estimate

Estimasi Pengembangan Perangkat Lunak Surveyor Pro

Surveyor Pro Software Development Estimate Created October 5

1. Labor Estimate	# Units/Hrs.	Cost/Unit/Hr.	Subtotals	Calculations
Contractor labor estimate	3000	\$150	\$450,000	3000×150
Project team member estimate	1920	\$75	\$144,000	1920×75
Total labor estimate			\$594,000	Sum above two values
2. Function point estimate**	Quantity	Conversion Factor	Function Points	Calculations
External inputs	10	4	40	10×4
External interface files	3	7	21	3×7
External outputs	4	5	20	4×5
External queries	6	4	24	6×4
Logical internal tables	7	10	70	7×10
Total function points			175	Sum above function point values
Java 2 language equivalency value			46	Assumed value from reference
Source lines of code (SLOC) estimate			8,050	175×46
Productivity $\times$ KSLOC ^{Penalty} (in months)			29.28	$3.13 \times 8.05^{1.072}$ (see reference)
Total labor hours (160 hours/month)			4,684.65	29.28×160
Cost/labor hour (\$120/hour)			\$120	Assumed value from budget expert
Total function point estimate			\$562,158	4684.65×120

**Approach based on paper by William Roetzheim, "Estimating Software Costs," Cost Xpert Group, Inc. (2003) using the COCOMO II default linear productivity factor (3.13) and penalty factor (1.072).

2. Menentukan Anggaran

- **Penganggaran biaya** melibatkan **pengalokasian estimasi biaya proyek ke masing-masing item pekerjaan** dari waktu ke waktu.
- WBS (Work Breakdown Structure) merupakan input yang diperlukan dalam proses penganggaran biaya karena mendefinisikan item pekerjaan.
- Tujuan pentingnya adalah untuk menghasilkan **dasar perhitungan biaya**.
 - Anggaran **bertahap waktu** yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya.

Perkiraan Biaya Proyek Surveyor Pro

Surveyor Pro Project Cost Baseline Created October 10*

WBS Items	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totals
1. Project Management													
1.1 Project manager	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
1.2 Project team members	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
1.3 Contractors		6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	66,300
2. Hardware													
2.1 Handheld devices				30,000	30,000								60,000
2.2 Servers				8,000	8,000								16,000
3. Software													
3.1 Licensed software				10,000	10,000								20,000
3.2 Software development		60,000	60,000	80,000	127,000	127,000	90,000	50,000					594,000
4. Testing			6,000	8,000	12,000	15,000	15,000	13,000					69,000
5. Training and Support													
5.1 Trainee cost									50,000				50,000
5.2 Travel cost									8,400				8,400
5.3 Project team members							24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	144,000
6. Reserves				10,000	10,000	30,000	30,000	60,000	40,000	40,000	30,000	3,540	253,540
Totals	20,000	86,027	92,027	172,027	223,027	198,027	185,027	173,027	148,427	90,027	80,027	53,567	1,521,240

*See the lecture slides for this chapter on the companion Web site for a larger view of this and other figures in this chapter. Numbers are rounded, so some totals appear to be off.

3. Mengendalikan Biaya

- **Pengendalian biaya proyek** meliputi:
 - **Memantau** kinerja biaya
 - Memastikan bahwa **hanya perubahan proyek yang sesuai yang dimasukkan dalam revisi dasar biaya.**
 - Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan proyek tentang perubahan yang disetujui pada **proyek yang akan memengaruhi biaya.**
- Banyak organisasi di seluruh dunia memiliki **masalah dengan pengendalian biaya.**

Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM)

- EVM (Engineering Value Management) adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan data ruang lingkup, waktu, dan biaya.
- Dengan menggunakan data dasar (rencana awal ditambah perubahan yang disetujui), Anda dapat menentukan seberapa baik proyek tersebut mencapai tujuannya.
- Anda harus memasukkan informasi aktual secara berkala untuk menggunakan EVM.
- Semakin banyak organisasi di seluruh dunia yang menggunakan EVM untuk membantu mengendalikan biaya proyek.

Istilah-istilah Manajemen Nilai yang Diperoleh

- Nilai **yang direncanakan (planned value -PV)** , yang sebelumnya disebut biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan (BCWS), juga **disebut anggaran** , adalah bagian dari perkiraan total biaya yang disetujui yang direncanakan untuk dihabiskan pada suatu aktivitas selama periode tertentu.
- **Biaya aktual (actual cost/AC)** , yang sebelumnya disebut biaya aktual pekerjaan yang dilakukan (ACWP), adalah **total biaya langsung dan tidak langsung** yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaan pada suatu aktivitas selama periode tertentu.
- Nilai **perolehan (Earned Value/EV)** , yang sebelumnya disebut biaya pekerjaan yang dianggarkan (Budgeted Cost of Work Performed/BCWP), adalah perkiraan **nilai pekerjaan fisik** yang sebenarnya telah diselesaikan.
- EV didasarkan pada biaya yang direncanakan semula untuk proyek atau aktivitas tersebut dan tingkat penyelesaian pekerjaan proyek atau aktivitas oleh tim hingga saat ini.

Tingkat Kinerja

- **Tingkat kinerja (Rate of Performance/RP)** adalah **rasio antara pekerjaan aktual yang telah diselesaikan dengan persentase pekerjaan yang direncanakan** untuk diselesaikan pada waktu tertentu selama masa proyek atau aktivitas tersebut.
- Brenda Taylor, Manajer Proyek Senior di Afrika Selatan, menyarankan istilah dan pendekatan ini untuk memperkirakan nilai perolehan (earned value).
- Sebagai contoh, anggaplah instalasi server baru setengah selesai pada akhir minggu ke-1: **tingkat kinerja akan menjadi 50%** karena pada akhir minggu ke-1, jadwal yang direncanakan menunjukkan bahwa tugas tersebut seharusnya selesai 100 persen, tetapi hanya 50 persen dari pekerjaan tersebut yang telah diselesaikan.

Perhitungan Nilai Perolehan untuk Satu Aktivitas setelah Minggu Pertama

ACTIVITY	WEEK 1
Earned Value (EV)	5,000
Planned Value (PV)	10,000
Actual Cost (AC)	15,000
Cost Variance (CV)	-10,000
Schedule Variance (SV)	-5,000
Cost Performance Index (CPI)	33%
Schedule Performance Index (SPI)	50%

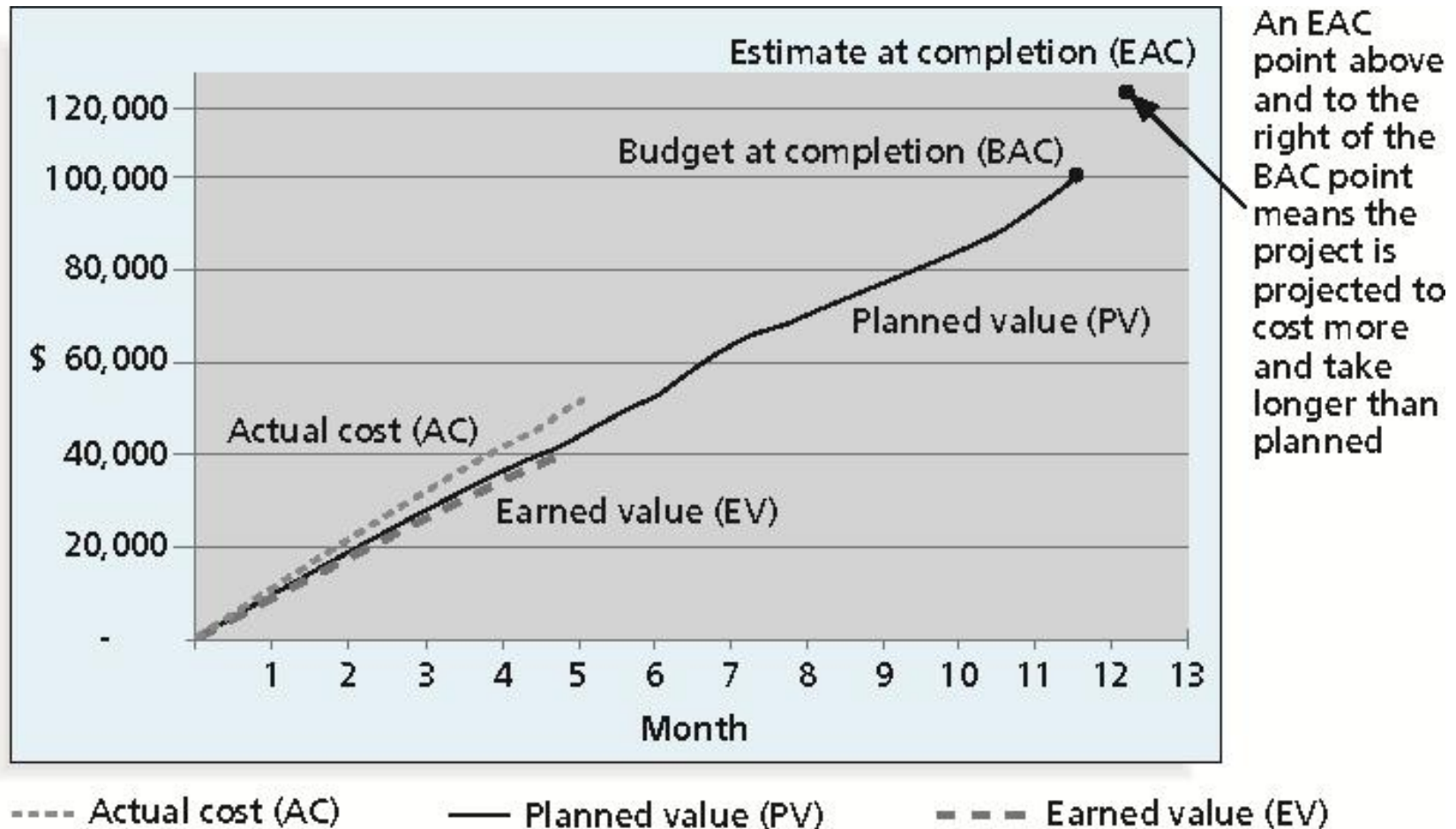
Rumus Nilai yang Diperoleh

TERM	FORMULA
Earned Value	$EV = PV \text{ to date} \times RP$
Cost Variance	$CV = EV - AC$
Schedule Variance	$SV = EV - PV$
Cost Performance Index	$CPI = EV/AC$
Schedule Performance Index	$SPI = EV/PV$
Estimate at Completion (EAC)	$EAC = BAC/CPI$
Estimated Time to Complete	Original Time Estimate/ SPI

Aturan Praktis untuk Angka Nilai Perolehan

- **Angka negatif untuk selisih biaya** dan jadwal menunjukkan **adanya masalah di area tersebut**.
- **CPI dan SPI di bawah 100%** menunjukkan **adanya masalah**.
- **Masalah berarti** proyek tersebut **menghabiskan biaya lebih dari yang direncanakan (melebihi anggaran)** atau memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan (terlambat dari jadwal).
- CPI dapat digunakan untuk menghitung estimasi biaya penyelesaian (EAC), yaitu estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek berdasarkan kinerja hingga saat ini; anggaran penyelesaian (BAC) adalah total anggaran awal untuk proyek tersebut.

Grafik Nilai Perolehan untuk Proyek setelah Lima Bulan



Manajemen Portofolio Proyek

- Banyak organisasi **mengumpulkan dan mengendalikan seluruh rangkaian proyek atau investasi** sebagai satu kesatuan aktivitas yang saling terkait dalam sebuah portofolio.
- **Lima tingkatan untuk** manajemen portofolio proyek
 1. Satukan semua proyek Anda dalam satu basis data.
 2. Prioritaskan proyek-proyek dalam basis data Anda.
 3. Bagilah proyek Anda menjadi dua atau tiga anggaran berdasarkan jenis investasi.
 4. Otomatiskan repositori
 5. Terapkan teori portofolio modern, termasuk alat risiko-imbal hasil yang memetakan risiko proyek pada sebuah kurva.

Manfaat Manajemen Portofolio

- Schlumberger **menghemat \$3 juta dalam satu tahun** dengan **mengorganisir 120 proyek teknologi informasi ke dalam sebuah portofolio**.
- Pengembalian investasi (ROI) dari implementasi perangkat lunak manajemen portofolio oleh departemen TI:
 - Penghematan sebesar 6,5 persen dari rata-rata anggaran TI tahunan pada akhir tahun pertama.
 - Rata-rata ketepatan waktu proyek tahunan meningkat sebesar 45,2 persen.
 - Mengurangi waktu manajemen TI yang dihabiskan untuk pelaporan status proyek sebesar 43 persen dan pelaporan kapitalisasi tenaga kerja TI sebesar 55 persen.
 - Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan keuangan untuk proyek TI baru sebesar 20,4 persen, atau 8,4 hari.

Praktik Terbaik

- Sebuah survei global yang dirilis oleh Borland Software pada tahun 2006 menunjukkan bahwa **banyak organisasi masih berada pada tingkat kematangan yang rendah** dalam hal bagaimana mereka mendefinisikan tujuan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur keberhasilan keseluruhan portofolio teknologi informasi mereka.
- Beberapa temuan tersebut meliputi hal-hal berikut:
 - Hanya 22 persen responden survei melaporkan bahwa organisasi mereka secara efektif atau sangat efektif menggunakan rencana proyek untuk mengelola proyek.
 - Hanya 17 persen yang memiliki proses yang ketat atau sangat ketat untuk rencana proyek, yang mencakup pengembangan garis dasar dan estimasi jadwal, biaya, dan dampak bisnis dari proyek-proyek tersebut.
 - Hanya 20 persen yang setuju bahwa organisasi mereka memantau kemajuan portofolio dan berkoordinasi di seluruh proyek yang saling bergantung.

Menggunakan Perangkat Lunak untuk Membantu Manajemen Biaya

- **Spreadsheet** adalah alat umum untuk perencanaan sumber daya, estimasi biaya, penganggaran biaya, dan pengendalian biaya.
- Banyak perusahaan menggunakan **perangkat lunak aplikasi keuangan yang lebih canggih dan terpusat** untuk informasi biaya.
- Perangkat lunak manajemen proyek memiliki banyak fitur terkait biaya, terutama perangkat lunak manajemen proyek perusahaan.
- Perangkat lunak manajemen portofolio **dapat membantu mengurangi biaya.**

Ringkasan

- **Manajemen biaya proyek secara tradisional** merupakan **area yang lemah dalam proyek TI** , dan manajer proyek harus berupaya meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan proyek sesuai anggaran yang disetujui.
- Proses utama meliputi:
 1. Perkiraan biaya
 2. Tentukan anggaran
 3. Mengendalikan biaya

Referensi

1. Kathy Schwalbe , **Mengelola Proyek Teknologi Informasi Edisi ke -⁶** , *Course Technology, Cengage Learning* , 2010
2. Panduan untuk Badan Pengetahuan Manajemen Proyek: **Panduan PMBOK Edisi ke -⁴** , *Institut Manajemen Proyek* , 2008